

EVA TEAM

MEKONG DATA CENTER

Đề xuất giải pháp & Báo giá

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu Thủy văn Đồng bằng sông Cửu Long

Phiên bản: 1.0

Ngày: 06/2026

Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Phân loại: Báo giá tham khảo

Tài liệu này trình bày các hạng mục cần triển khai, chi phí ước tính, yêu cầu hạ tầng và lộ trình để xây dựng trung tâm dữ liệu hoàn chỉnh. Bao gồm: AI phân tích, IoT trạm đo, quản lý bán dữ liệu, cảnh báo tự động.

© EVA Team — Bảo mật — Không phát tán khi chưa được phép.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu dự án

2. Danh mục tính năng & Chi phí

- A. Hạ tầng & DevOps
- B. AI & Phân tích dữ liệu
- C. IoT & Trạm đo
- D. Bán dữ liệu & Thương mại điện tử
- E. Quản lý kinh doanh & Khách hàng
- F. Cảnh báo & Giám sát tự động
- G. Bảo mật & Vận hành

3. Yêu cầu hạ tầng

4. Lộ trình & Thời gian

5. Tổng chi phí đầu tư

6. Đề xuất bổ sung & Khuyến nghị

1. Giới thiệu dự án

Dự án Mekong hiện tại đã có nền tảng vững chắc: backend Spring Boot với 16 controllers, frontend Next.js 15 với bản đồ
Độc lập, kiến trúc pipeline thu thập dữ liệu từ nhà máy Mekong & các bộ phận khác. Dự án đã được vận hành ổn định.

Các khối chức năng mục tiêu:

- Tích hợp AI: dự báo, phát hiện bất thường, phân tích xu hướng
- IoT & Trạm đo: mở rộng mạng lưới quan trắc thực địa
- Bán dữ liệu: cổng thương mại điện tử cho dữ liệu thủy văn
- Quản lý kinh doanh: CRM, đơn hàng, hóa đơn, khách hàng
- Cảnh báo tự động: SMS/Zalo/Email khi có bất thường
- Phân tích & Đánh giá: dashboard thông minh, báo cáo tự động

2. Danh mục tính năng & Chi phí

Bảng dưới đây liệt kê chi tiết từng hạng mục, chi phí ước tính (VNĐ), thời gian thực hiện và ghi chú. Chi phí mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo phạm vi thực tế.

A. Hạ tầng & DevOps

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
A1	Docker hóa toàn bộ hệ thống	Container hóa backend, frontend, datacenter, MySQL, MinIO, Nginx	3 - 5 triệu	1-2 tuần	1 lần
A2	CI/CD (GitHub Actions)	Tự động build, test, deploy lên VPS khi có thay đổi code	2 - 4 triệu	1 tuần	1 lần
A3	Nginx + SSL + Reverse Proxy	Cấu hình domain, HTTPS Let's Encrypt, caching, load balancing	1 - 2 triệu	3-5 ngày	1 lần
A4	Monitoring (Prometheus + Grafana)	Giám sát CPU, RAM, disk, DB, API latency, uptime	5 - 8 triệu	2 tuần	1 lần + 2tr/tháng duy trì
A5	Centralized Logging (Loki)	Thu thập log tập trung, tra cứu, cảnh báo khi có lỗi	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần
A6	Auto Backup & Disaster Recovery	Tự động backup DB/file hàng ngày → S3, script khôi phục	2 - 3 triệu	1 tuần	1 lần + 1tr/tháng

B. AI & Phân tích dữ liệu

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
B1	Data Warehouse & Tiền xử lý	Thu thập, chuẩn hóa, fill missing, loại bỏ nhiễu cho dữ liệu lịch sử	10 - 20 triệu	3-4 tuần	1 lần
B2	Dự báo chuỗi thời gian (Forecasting)	Xây dựng model dự báo độ mặn, pH, mực nước (Prophet/LSTM)	20 - 40 triệu	4-6 tuần	Bao gồm tinh chỉnh 6 tháng
B3	Phát hiện bất thường (Anomaly)	Phát hiện giá trị bất thường theo thời gian thực, so sánh historical pattern	10 - 20 triệu	3-4 tuần	1 lần
B4	Phân tích xu hướng (Trend)	Phân tích tương quan các yếu tố, xu hướng theo mùa, báo cáo tự động	10 - 15 triệu	2-3 tuần	1 lần
B5	API AI & Dashboard trực quan	API trả về dự báo/phân tích, biểu đồ tương tác trên web	15 - 25 triệu	4-6 tuần	1 lần
B6	Hệ thống báo cáo tự động	Sinh báo cáo PDF/Excel định kỳ (ngày/tuần/tháng) gửi email	8 - 12 triệu	2-3 tuần	1 lần

C. IoT & Trạm đo (mỗi trạm)

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
C1	Thiết bị cảm biến (1 trạm)	Cảm biến độ mặn + pH + mực nước + thời tiết + Gateway ESP32 + 4G	15 - 25 triệu	2-3 tuần giao hàng	Chi phí 1 lần / trạm
C2	Lắp đặt hiện trường (1 trạm)	Gia công tủ, chống nước, gắn trụ, đấu nối, test	5 - 10 triệu	3-5 ngày/trạm	1 lần
C3	Firmware & Truyền dữ liệu	Lập trình firmware ESP32, MQTT, deep sleep, tự động gửi dữ liệu	8 - 15 triệu	3-4 tuần	Cho tất cả trạm
C4	Backend IoT (MQTT + Ingestion)	MQTT broker, API nhận dữ liệu, validate, lưu DB, device management	15 - 25 triệu	4-6 tuần	1 lần + 2tr/tháng
C5	Dashboard IoT Realtime	Trạng thái online/offline, dữ liệu live, biểu đồ, cảnh báo pin	10 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần

D. Bán dữ liệu & Thương mại điện tử

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
D1	Data Catalog & Package Builder	Trang danh mục bộ dữ liệu, UI chọn tỉnh/trạm/thông số/thời gian □ báo giá	15 - 25 triệu	4-5 tuần	1 lần
D2	Giỏ hàng & Thanh toán (VNPay/MoMo)	Tích hợp cổng thanh toán, giỏ hàng, xác nhận đơn hàng	15 - 30 triệu	4-6 tuần	Phí giao dịch + 1 lần
D3	Tự động sinh file & Giao hàng	Tự động tạo Excel/CSV, upload lên S3, gửi link download	8 - 12 triệu	2-3 tuần	1 lần
D4	API Public & API Key Management	REST API công khai, quản lý key, rate limiting, quota	15 - 25 triệu	4-6 tuần	1 lần + 2tr/tháng
D5	Subscription & Tự động gia hạn	Quản lý gói tháng/năm, tự động thu phí, expiry, nhắc nhở	10 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần
D6	API Documentation (Swagger)	Tài liệu API công khai, có thử nghiệm trực tiếp	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần

E. Quản lý kinh doanh & Khách hàng

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
E1	Hệ thống đơn hàng & Hóa đơn	Quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn điện tử, biên lai	10 - 20 triệu	3-4 tuần	1 lần
E2	CRM khách hàng	Quản lý thông tin, lịch sử mua, chăm sóc, email marketing	8 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần
E3	Multi-tenant & Phân quyền nâng cao	Mở rộng role: Guest, Subscriber, Enterprise, Admin	5 - 10 triệu	2 tuần	1 lần
E4	Báo cáo doanh thu & Thống kê	Dashboard doanh thu, số liệu bán hàng, khách hàng, xu hướng	5 - 10 triệu	2-3 tuần	1 lần

F. Cảnh báo & Giám sát tự động

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
F1	Hệ thống cảnh báo đa kênh	Cảnh báo qua Zalo, SMS, Email, Webhook khi phát hiện bất thường	8 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần + 1tr/tháng
F2	Dashboard giám sát tổng thể	Tổng quan hệ thống: trạm, dữ liệu, cảnh báo, xu hướng	10 - 15 triệu	3-4 tuần	1 lần
F3	Cảnh báo ngưỡng thông minh	Cấu hình ngưỡng theo mùa, tự động điều chỉnh theo dữ liệu lịch sử	5 - 10 triệu	2 tuần	1 lần
F4	SMS/Zalo Gateway	Tích hợp SMS Brandname, Zalo OA gửi thông báo	5 - 10 triệu	2-3 tuần	Phí SMS + 1 lần

G. Bảo mật & Vận hành

STT	Hạng mục	Mô tả	Chi phí (VNĐ)	Thời gian	Ghi chú
G1	Rate Limiting & Chống DDoS	Giới hạn request, chống abuse, bảo vệ API public	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần
G2	Audit Logging & Trace	Ghi lại toàn bộ hành động người dùng, truy vết	5 - 10 triệu	2 tuần	1 lần
G3	Quản lý Secrets & Mật khẩu	Vault cho mật khẩu, API key, không lưu trong code	3 - 5 triệu	1 tuần	1 lần
G4	Error Tracking (Sentry)	Theo dõi lỗi ứng dụng, cảnh báo realtime	3 - 5 triệu	3-5 ngày	1 lần + 0.5tr/tháng
G5	Kiểm toán & Penetration Test	Đánh giá bảo mật định kỳ, thử nghiệm xâm nhập	10 - 20 triệu	2 tuần	Định kỳ 6 tháng

Dưới đây là yêu cầu hạ tầng tối thiểu và khuyến nghị để vận hành trung tâm dữ liệu ổn định, phục vụ 50-100 khách hàng đồng thời.

Hạ tầng máy chủ:

Hạng mục	Tối thiểu	Khuyến nghị	Chi phí tháng
VPS / Cloud Server	8 CPU, 16GB RAM, 200GB SSD	16 CPU, 32GB RAM, 500GB SSD	2-5tr / 5-10tr
Băng thông	500GB/tháng	2TB/tháng	1-3tr
Domain (.vn)	1 domain	2 domain (api + web)	0.5tr/năm
SSL Certificate	Let's Encrypt (free)	Wildcard SSL + EV	Free / 3tr/năm
S3 Storage	MinIO (trên VPS)	MinIO cluster hoặc Cloud	Có sẵn / 1tr
SMS Gateway	1 kênh Zalo OA	Zalo + SMS Brandname	Free / 2tr/tháng
CDN (nếu cần)	Không	Cloudflare Pro	200k/tháng

Chi phí vận hành hàng tháng:

- Máy chủ (khuyến nghị):
 - Băng thông / CDN:
 - SMS / Zalo (dự kiến):
 - Bảo trì hệ thống:
 - Nhân sự vận hành (1-2 người):
 - Phí giao dịch thanh toán:

5 - 10 triệu/tháng

1 - 3 triệu/tháng

1 - 3 triệu/tháng

3 - 5 triệu/tháng

10 - 20 triệu/tháng

1-2% / giao dịch

4. Lộ trình & Thời gian

Thời gian triển khai dự kiến 6-12 tháng, chia làm 3 giai đoạn. Có thể điều chỉnh theo nguồn lực và ưu tiên thực tế.

GIAI ĐOẠN 1 — Nền tảng (Tháng 1-2)

Mục tiêu: Hệ thống vững chắc, sẵn sàng production.

- Docker hóa + CI/CD (A1-A3)
- SSL + Domain (A3)
- Auto Backup (A6)
- Rate Limiting (G1)
- Secrets Management (G3)
- Error Tracking (G4)

GIAI ĐOẠN 2 — Sản phẩm & Bán hàng (Tháng 3-6)

Mục tiêu: Có sản phẩm bán ra thị trường, vận hành thương mại.

- Data Catalog + Package Builder (D1)
- Giỏ hàng + Thanh toán (D2)
- Tự động sinh file (D3)
- API Public + Key Management (D4)
- Subscription (D5)
- Hệ thống đơn hàng (E1)
- CRM (E2)
- Multi-tenant (E3)
- Audit Logging (G2)

GIAI ĐOẠN 3 — AI, IoT & Mở rộng (Tháng 6-12)

Mục tiêu: Trung tâm dữ liệu hoàn chỉnh, vận hành tự động, mở rộng quy mô.

- Data Warehouse (B1)
- Forecasting (B2)
- Anomaly Detection (B3)
- Trend Analysis (B4)
- API AI + Dashboard (B5)
- Báo cáo tự động (B6)
- IoT Hardware (C1-C2)
- Firmware + MQTT + Backend IoT (C3-C4)
- Dashboard IoT (C5)
- Cảnh báo đa kênh (F1-F4)
- IoT Pilot 3-5 trạm, mở rộng dần

5. Tổng chi phí đầu tư

Tổng hợp chi phí theo từng khối chức năng, bao gồm chi phí 1 lần và chi phí vận hành duy trì hàng tháng.

Khối chức năng	Chi phí 1 lần	Duy trì/tháng	Ghi chú
A. Hạ tầng & DevOps	16 - 27 triệu	3 - 5 triệu	Bao gồm monitoring
B. AI & Phân tích	73 - 132 triệu	2 - 3 triệu	Bảo trì model
C. IoT & Trạm đo	53 - 90 triệu	2 - 4 triệu/trạm	Cho 3-5 trạm pilot
D. Bán dữ liệu	66 - 112 triệu	2 - 3 triệu	Phí giao dịch riêng
E. Quản lý kinh doanh	28 - 55 triệu	1 - 2 triệu	
F. Cảnh báo & Giám sát	28 - 50 triệu	2 - 4 triệu	Bao gồm SMS
G. Bảo mật & Vận hành	24 - 45 triệu	1 - 2 triệu	
TỔNG CỘNG	288 - 511 triệu	13 - 23 triệu/tháng	Chưa bao gồm IoT hardware chi tiết

Ghi chú về chi phí:

- Chi phí trên là ước tính cho thị trường Việt Nam, có thể thay đổi theo phạm vi công việc thực tế.
- Chi phí IoT (mục C) tính cho 3-5 trạm pilot ban đầu. Khi mở rộng, chi phí mỗi trạm giảm dần.
- Chi phí nhân sự vận hành chưa bao gồm trong bảng trên (ước tính 10-20tr/tháng cho 1-2 kỹ sư).
- Chi phí duy trì hàng tháng bao gồm: VPS, monitoring, bảo trì, SMS, support kỹ thuật.
- Có thể triển khai theo từng giai đoạn để phân bổ vốn, không cần đầu tư toàn bộ cùng lúc.

6. Đề xuất bổ sung & Khuyến nghị

Các tính năng nên cân nhắc thêm:

Tính năng	Mô tả	Ưu tiên
Bản đồ tương tác thông minh	Tích hợp thêm lớp dữ liệu vệ tinh (Sentinel-2), chỉ số NDVI, nhiệt độ mặt nước, so sánh 2 thời điểm.	Cao
Cổng dữ liệu mở (Open Data Portal)	Cho phép công chúng truy cập một phần dữ liệu miễn phí, tạo thương hiệu và thu hút người dùng.	Cao
Mobile App (React Native)	Ứng dụng di động cho nông dân: xem độ mặn, nhận cảnh báo, chụp ảnh hiện trường.	Trung
API cho bên thứ 3 (Data Marketplace)	Sàn giao dịch dữ liệu: cho phép đối tác đăng bán dữ liệu của họ trên nền tảng.	Trung
Tích hợp AI Chatbot	Chatbot tư vấn tự động: trả lời câu hỏi về số liệu, xu hướng, khuyến nghị canh tác.	Trung
Xuất báo cáo PDF chuyên nghiệp	Báo cáo có thương hiệu riêng, logo, màu sắc, dành cho khách hàng doanh nghiệp.	Thấp

Khuyến nghị chiến lược:

- » Ưu tiên bán dữ liệu trước — có doanh thu sớm để tái đầu tư cho AI & IoT. Data Catalog + Payment có thể hoàn thành trong 2-3 tháng đầu.
- » IoT nên triển khai theo lộ trình: 3-5 trạm pilot trước, đánh giá hiệu quả, sau đó mở rộng.
- » AI nên bắt đầu với dự báo (cao nhất) và phát hiện bất thường (quan trọng cho cảnh báo), sau đó mới đến phân tích xu hướng.
- » Chọn VPS khuyến nghị ngay từ đầu để tránh đau đầu khi scale sau này.
- » Xây dựng thương hiệu "Mekong Data Hub" song song với phát triển kỹ thuật.

Cảm ơn Quý khách!

EVA Team sẵn sàng đồng hành cùng Quý khách
xây dựng Trung tâm Dữ liệu Thủy văn chuyên nghiệp.

Liên hệ:

EVA Team

Email: eva@mekongdata.vn

Điện thoại: [SĐT]

Website: mekongdata.vn

